중2-2 누적테스트 중 12회 분석표

중2-2 수학 · ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑱ 피타고라스 정리와 그 확인

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	15문항 · 75.00점	5문항 · 25.00점	6문항 (30%)

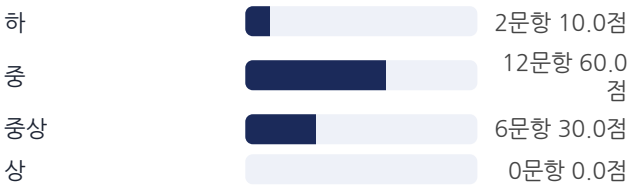
번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	직사각형의 중점사각형은 마름모	중상	5.00*	⑤
2	서술형	닮은 도형과 그 성질	닮음비로 대응변의 길이 구하기	중상	5.00*	35cm
3	선택형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$	중	5.00*	⑤
4	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	D를 지나 $\overline{AC}$에 평행한 선 긋기	중	5.00*	①
5	선택형	삼각형의 각의 이등분선	$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}$	중	5.00*	④
6	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	$\overline{EF}=\dfrac{ab}{a+b}$	하	5.00*	②
7	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	둘레 = 두 대각선의 길이의 합	중	5.00*	⑤
8	서술형	삼각형의 무게중심과 넓이	무게중심은 중선을 $2:1$로, 넓이를 6등분	중	5.00*	(1) $\dfrac{8}{3}\text{cm}$ (2) 72cm^2 (3) 24cm^2
9	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	한 번 접을 때마다 넓이 $\dfrac{1}{2}$	중상	5.00*	①
10	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	넓이비 $64:1$이면 길이비 $8:1$	중	5.00*	①
11	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{BH}^2=\overline{AH}\times\overline{HC}$	하	5.00*	②
12	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	정사각형 넓이 = 변의 제곱	중	5.00*	①
13	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{AD}=\overline{BD}$이면 D는 빗변의 중점	중	5.00*	③
14	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	합동으로 마름모 보이고 $\overline{EC}=\overline{AE}$	중	5.00*	(1) $\triangle AOF$와 $\triangle COE$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\angle AOF=\angle COE$ (맞꼭지각), $\angle FAO=\angle ECO$ (엇각)이므로 $\triangle AOF\equiv\triangle COE$ (ASA 합동)이다. 따라서 $\overline{FO}=\overline{EO}$이고 $\square AECF$의 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하므로 $\square AECF$는 마름모이다. (2) 8cm ($\overline{EC}=\overline{AE}=5\text{cm}$이므로 $\overline{BC}=3+5=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=8\text{cm}$)
15	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	대각선 $\overline{OC}$가 반지름	중	5.00*	①

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
16	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\triangle BCE = \frac{1}{2}\square ADEB$	중	5.00*	①
17	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$	중상	5.00*	④
18	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	접은 각이 같아 $\triangle QBD$가 이등변삼각형	중	5.00*	(1) 20 (2) $\frac{7}{2}$
19	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	두 직각삼각형에서 차례로 적용	중상	5.00*	164
20	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	정사각형 넓이 = 변의 제곱	중상	5.00*	①

단원별 배점



난이도별 배점



출제 범위 ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑱ 피타고라스 정리와 그 확인 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 여러 가지 사각형 사이의 관계 1문항, 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 1문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 2문항, 피타고라스 정리와 그 확인 10문항